

Análisis del Comportamiento de Compra del Cliente

1. Descripción general del proyecto

Este proyecto analiza el comportamiento de compra de los clientes utilizando datos transaccionales de 3900 compras en diversas categorías de productos. El objetivo es obtener información valiosa sobre los patrones de gasto, los segmentos de clientes, las preferencias de productos y el comportamiento de suscripción para orientar las decisiones estratégicas de la empresa.

2. Resumen del conjunto de datos

- Filas: 3900
- Columnas: 18
- Características principales:
 - Datos demográficos del cliente (Edad, Género, Ubicación, Estado de la suscripción).
 - Detalles de la compra (Artículo comprado, Categoría, Importe de la compra, Temporada, Talla, Color).
 - Comportamiento de compra (Descuento aplicado, Código promocional utilizado, Compras anteriores, Frecuencia de Compras, Clasificación de reseñas, Tipo de envío).
- Datos faltantes: 37 valores en la columna Calificación de la reseña.

3. Análisis exploratorio de datos con Python

Comenzamos con la preparación y limpieza de datos en Python:

- **Carga de datos:** Se importó el conjunto de datos usando pandas.
- **Exploración inicial:** Se utilizó `df.info()` para comprobar la estructura y `.describe()` para estadísticas descriptivas.

	Customer ID	Age	Gender	Item Purchased	Category	Purchase Amount (USD)	Location	Size	Color	Season	Review Rating	Subscription Status	Shipping Type	Discount Applied
count	3900.000000	3900.000000	3900	3900	3900	3900.000000	3900	3900	3900	3900	3863.000000	3900	3900	3900
unique	NaN	NaN	2	25	4	NaN	50	4	25	4	NaN	2	6	2
top	NaN	NaN	Male	Blouse	Clothing	NaN	Montana	M	Olive	Spring	NaN	No	Free Shipping	No
freq	NaN	NaN	2652	171	1737	NaN	96	1755	177	999	NaN	2847	675	2223
mean	1950.500000	44.068462	NaN	NaN	NaN	59.764359	NaN	NaN	NaN	NaN	3.750065	NaN	NaN	NaN
std	1125.977353	15.207589	NaN	NaN	NaN	23.685392	NaN	NaN	NaN	NaN	0.716983	NaN	NaN	NaN
min	1.000000	18.000000	NaN	NaN	NaN	20.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	2.500000	NaN	NaN	NaN
25%	975.750000	31.000000	NaN	NaN	NaN	39.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	3.100000	NaN	NaN	NaN
50%	1950.500000	44.000000	NaN	NaN	NaN	60.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	3.800000	NaN	NaN	NaN
75%	2925.250000	57.000000	NaN	NaN	NaN	81.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	4.400000	NaN	NaN	NaN
max	3900.000000	70.000000	NaN	NaN	NaN	100.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	5.000000	NaN	NaN	NaN

Promo Code Used	Previous Purchases	Payment Method	Frequency of Purchases
3900	3900.000000	3900	3900
2	NaN	6	7
No	NaN	PayPal	Every 3 Months
2223	NaN	677	584
NaN	25.351538	NaN	NaN
NaN	14.447125	NaN	NaN
NaN	1.000000	NaN	NaN
NaN	13.000000	NaN	NaN
NaN	25.000000	NaN	NaN
NaN	38.000000	NaN	NaN
NaN	50.000000	NaN	NaN

- **Manejo de datos faltantes:** Se verificaron los valores nulos y se imputaron los valores faltantes en la columna **Review Rating** utilizando la calificación mediana de cada categoría de producto.
- **Estandarización de columnas:** Se cambiaron los nombres de las columnas a formato **snake case** para una mejor legibilidad y documentación.
- **Ingeniería de características:**
 - Se creó la columna **age_group** agrupando las edades de los clientes.
 - Se creó la columna **purchase_frequency_days** a partir de los datos de compra.
- **Verificación de coherencia de datos:** Se verificó si **discount_applied** y **promo_code_used** eran redundantes; se eliminó **promo_code_used**.
- **Integración de la base de datos:** Se conectó un script de Python a SQL Server y se cargó el DataFrame depurado en la base de datos para su análisis mediante SQL.

4. Análisis de datos mediante SQL (Transacciones comerciales)

Realizamos un análisis estructurado en SQL Server para responder a preguntas clave del negocio:

1. **Ingresos por género:** Comparación de los ingresos totales generados por cliente hombres y mujeres.

	gender	revenue
1	Male	157890
2	Female	75191

2. **Usuarios de descuentos con alto gasto:** Clientes identificados que utilizaron descuentos, pero aun así gastaron por encima del importe medio de compra.

	customer_id	purchase_amount
1	2	64
2	3	73
3	4	90
4	7	85
5	9	97
6	12	68
7	13	72
8	16	81
9	20	90
10	22	62
11	24	88
12	29	94

Resultados Mensajes

(863 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-08-17T19:06:52.1880648-05:00

3. **Los 5 mejores productos por valoración:** Productos con la calificación promedio más alta según las reseñas.

	item_purchased	Promedio de reseña de producto
1	Gloves	3.86
2	Sandals	3.84
3	Boots	3.82
4	Hat	3.8
5	Skirt	3.78

4. **Comparación de tipos de envío:** Se compararon los importes promedio de compra entre el envío estándar y el envío exprés.

	shipping_type	(Sin nombre de columna)
1	Express	60
2	Standard	58

5. **Suscriptores vs. no suscriptores:** Comparación del gasto promedio y los ingresos totales.

	subscription_status	cliente_totales	promedio_gastado	importe_gastado
1	Yes	1053	59.490000	62645
2	No	2847	59.870000	170436

6. **Productos dependientes de descuentos:** se identificaron 5 productos con el mayor porcentaje de compras con descuento.

	item_purchased	porcentaje_descuento
1	Hat	50
2	Coat	49
3	Sneakers	49
4	Sweater	48
5	Pants	47

7. **Segmentación de clientes:** Clasificación de los clientes en segmentos de nuevos, recurrentes y leales según su historial de compras.

	segmentos_cliente	Numero de clientes
1	Nuevos	83
2	Recurrentes	701
3	Leales	3116

8. **Los 3 mejores productos por categoría:** Lista de los productos más comprados en cada categoría.

	top_articulos	category	item_purchased	pedidos_totales
1	1	Accessories	Jewelry	171
2	2	Accessories	Belt	161
3	3	Accessories	Sunglasses	161
4	1	Clothing	Blouse	171
5	2	Clothing	Pants	171
6	3	Clothing	Shirt	169
7	1	Footwear	Sandals	160
8	2	Footwear	Shoes	150
9	3	Footwear	Sneakers	145
10	1	Outerwear	Jacket	163
11	2	Outerwear	Coat	161

9. **Cientes recurrentes y suscripciones:** Se analizó si los clientes con más de 5 compras tienen una mayor probabilidad de suscribirse.

	subscription_status	compradores_habituales
1	Yes	958
2	No	2518

10. **Ingresos por grupo de edad:** Contribución total a los ingresos calculada para cada grupo de edad.

	age_group	ingresos_totales
1	Young adult	62143
2	Middle-aged	59197
3	Adult	55978
4	Senior	55763

5. Panel de control en Power BI

Finalmente, creamos un panel interactivo en **Power BI** para presentar la información de forma visual.



6. Recomendaciones empresariales

- **Impulsa las suscripciones:** Promociona beneficios exclusivos para los suscriptores.
- **Programas de fidelización de clientes:** Recompense a los compradores habituales para convertirlos en clientes del segmento “fieles”.
- **Revisar la política de descuentos:** Equilibrar el aumento de las ventas con el control de los márgenes.
- **Posicionamiento del producto:** Resaltar los productos mejor valorados y más vendidos en las campañas.
- **Marketing dirigido:** Concentrar los esfuerzos en los grupos de edad que generan mayores ingresos y en los usuarios que utilizan envíos exprés.